

Vestibulares — Eletricidade e Termodinâmica

Revisão estilo ENEM · Física aplicada ao cotidiano

Eletricidade

- 1 Um chuveiro elétrico tem resistência de $20\ \Omega$ e é ligado a uma tensão de 220 V . Calcule a corrente elétrica e a potência dissipada.
- 2 Em uma instalação residencial, três lâmpadas de 60 W cada ficam ligadas por 4 horas diárias. Calcule o consumo mensal (30 dias) em kWh.

Termodinâmica

- 1 Explique, com base na Segunda Lei da Termodinâmica, por que o calor flui espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio.
- 2 Um gás recebe 500 J de calor e realiza um trabalho de 200 J sobre o ambiente. Calcule a variação de energia interna do gás.